Министерство Образования Республики Беларусь
УО Брестский Государственный Технический Университет
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа № 4
Вариант 3

Выполнил:
Студент 3 курса
Группы ПО-13
Волчек В.А.
Проверил:
Крощенко А.А.

Брест 2026

Цель работы: научиться работать с Github API, приобрести практические навыки написания программ для работы с REST API или GraphQL API.

Ход работы

ЗАДАЧИ:

Общее задание: используя Github API, реализовать предложенное задание на языке Python. Выполнить визуализацию результатов, с использованием графика или отчета. Можно использовать как REST API (рекомендуется),
так и GraphQL

Вариант 3: Автоматическое отслеживание новых релизов и обновлений в репозитории GitHub

Условие:

Напишите Python-скрипт, который:

1) Запрашивает у пользователя список репозиториев GitHub для мониторинга (например, django/django, fastapi/fastapi, pallets/flask).

2) Использует GitHub API для получения информации о последних релизах и тегах в каждом репозитории.

3) Проверяет, появились ли новые версии или обновления с момента последнего запуска скрипта.

4) Если есть обновления, собирает следующую информацию: Номер новой версии
Дата релиза

Список изменений (changelog)

Ссылку на страницу релиза

```
Введите репозитории для отслеживания (через запятую): django/django,
fastapi/fastapi
Проверяем обновления для django/django...
Найден новый релиз: v4.2.1 (2025-03-10)
  https://github.com/django/django/releases/tag/v4.2.1
  Основные изменения: исправлены баги в ORM, улучшена безопасность

Проверяем обновления для fastapi/fastapi...
Найден новый релиз: v0.110.0 (2025-03-12)
  https://github.com/tiangolo/fastapi/releases/tag/v0.110.0
  Основные изменения: добавлена поддержка HTTP/3, улучшена
валидация запросов
```

Результат:

```
=== LR4: GitHub API (auto-track releases) ===
Enter repositories to monitor in format "owner/repo", separated by commas.
Repositories (e.g., django/django, fastapi/fastapi): django/django, fastapi/fastapi, pallets/f
lask

Checking updates...
Отчёт сохранён: "D:\Programming\Уник\СППись\reports\Volchek\4\scr\..\rep\github_updates_report
.md"
No new updates found in this run. No graph will be generated.

Done.
```

reports > Volchek > 4 > scr > {} github_release_state.json > ...


```
{
  "checked_at": "2026-03-19T20:14:43.031394+00:00",
  "items": {
    "django/django": {
      "version": "stable/5.1.x",
      "checked_at": "2026-03-19T20:14:43.031394+00:00",
      "type": "tag"
    },
    "fastapi/fastapi": {
      "version": "0.135.1",
      "checked_at": "2026-03-19T20:14:43.031394+00:00",
      "type": "release"
    },
    "pallets/flask": {
      "version": "3.1.3",
      "checked_at": "2026-03-19T20:14:43.031394+00:00",
      "type": "release"
    }
  }
}
```


Вывод: Разработан Python-скрипт для автоматического отслеживания новых релизов в заданных пользователем GitHub-репозиториях. Он запрашивает список репозиториев, через GitHub API получает последнюю версию (tag) и дату релиза, сравнивает с сохранённым в JSON-файле состоянием и при обнаружении обновлений выводит номер версии и дату. Дополнительно строится столбчатая диаграмма количества обновлений.